1 Teoretický úvod

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, která slouží k uchovávání elektrického náboje. Nejjednodušší deskový kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek oddělených dielektrikem – izolačním materiálem.

Kapacita kondenzátoru C udává, jaké množství náboje může kondenzátor pojmout při daném elektrickém napětí. Vyjadřuje se ve faradech (F) a vypočítá se podle vztahu:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d},$$

kde:

- C – kapacita kondenzátoru [F] - ε_0 – permitivita vakua - ε_r – relativní permitivita dielektrika - S – plocha desek [m^2] - d – vzdálenost mezi deskami [m]

2 Pomůcky

Pro měření byly použity následující pomůcky:

- multimetr s přesností $\pm(2\,\% + 3\,\mathrm{d})$,
- pravítko pro měření vzdáleností,
- alobal, papír, plastové kelímky, eurofolie,
- různé materiály pro dielektrikum (karton, polystyren, látka aj.).

3 Postup měření

3.1 Výroba kondenzátoru z kelímků a alobalu

Do tří plastových kelímků vložených do sebe jsme mezi stěny umístili alobal jako elektrody. Následně jsme kapacitu změřili pomocí multimetru.

3.2 Závislost kapacity na počtu listů papíru

Mezi dvě alobalové elektrody jsme postupně vkládali 30 až 210 listů papíru. Po každém přírůstku jsme změřili kapacitu. Naměřená data byla vynesena do grafu.

3.3 Závislost kapacity na ploše elektrod

Měnili jsme velikost alobalových ploch a měřili příslušné hodnoty kapacity.

3.4 Závislost kapacity na dielektriku

Při zachování stejné plochy desek jsme mezi ně vkládali různá dielektrika. Ze změřené kapacity jsme pomocí vztahu

$$\varepsilon_r = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot S}$$

určili relativní permitivitu.

3.5 Výroba svitkového kondenzátoru

Z alobalu a fólie jsme navinuli válcový kondenzátor. Zvýšením počtu závitů a jejich stlačením došlo ke zvýšení kapacity.

4 Naměřená data a grafy

4.1 Úkol 1 – Kelímkový kondenzátor

Tabulka 1: Kapacita kelímkového kondenzátoru

Kapacita [pF]	183	138	112	92	75	68	58
Absolutní chyba [pF]	vypočtena z měření						

Změřená kapacita kondenzátoru byla $C = (214 \pm 4)\,\mathrm{pF}$.

Absolutní chyba:

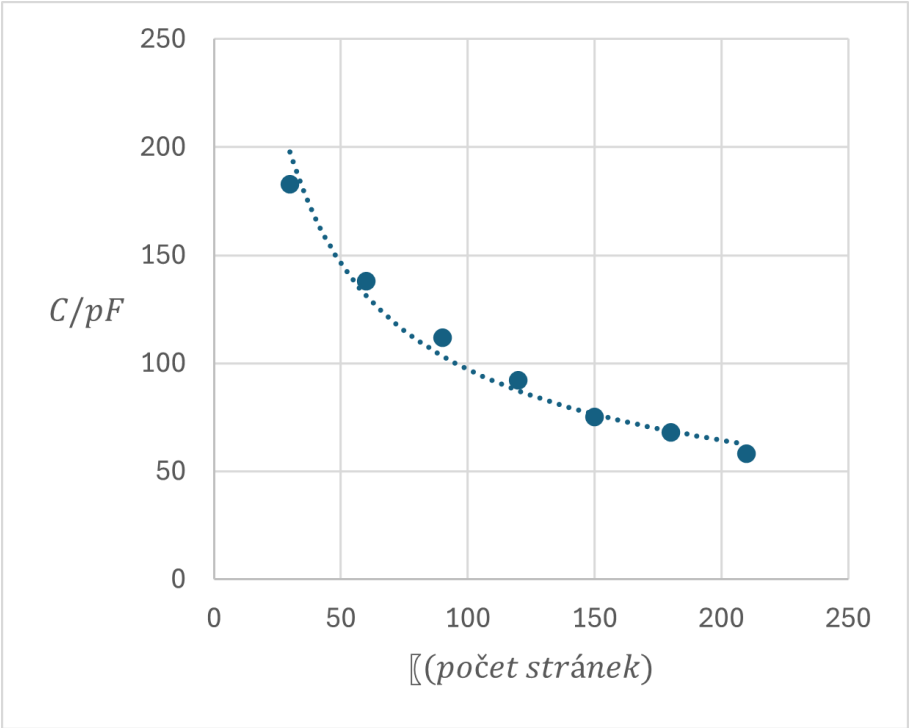
$$\Delta C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \Delta_m^2}$$

Po nabití kondenzátoru jsme zkratováním pozorovali silnější výboj než u srovnatelné plechovky.

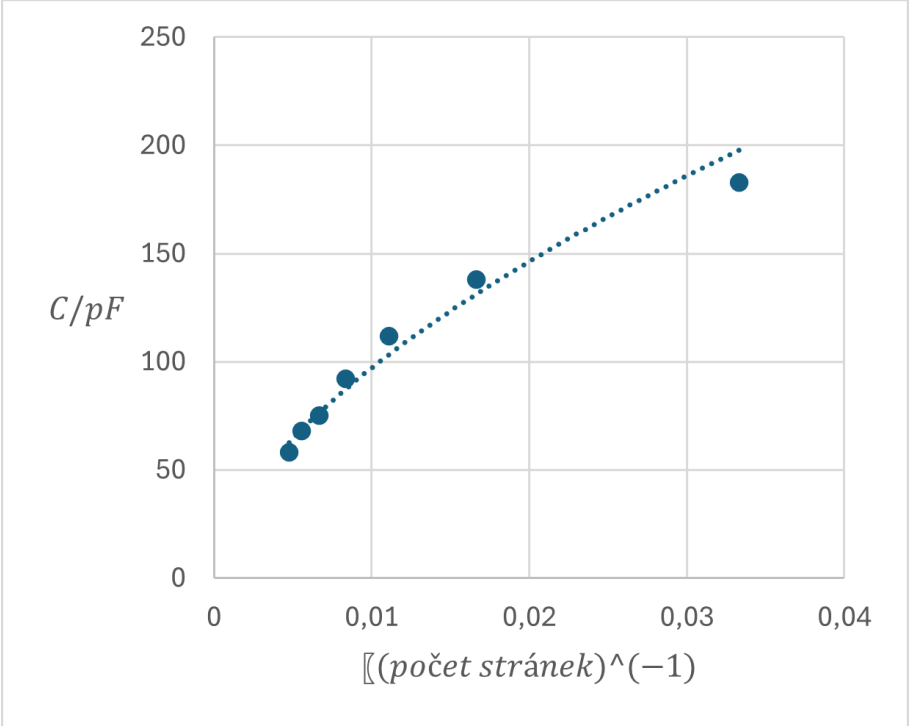
4.2 Úkol 2a – Počet papírových listů

Tabulka 2: Kapacita při různém počtu listů papíru

Počet stránek	30	60	90	120	150	180	210
Kapacita [pF]	183	138	112	92	75	68	58
Absolutní chyba [pF]	4	3	2	2	2	1	1



Obrázek 1: Kapacita vs. počet listů papíru

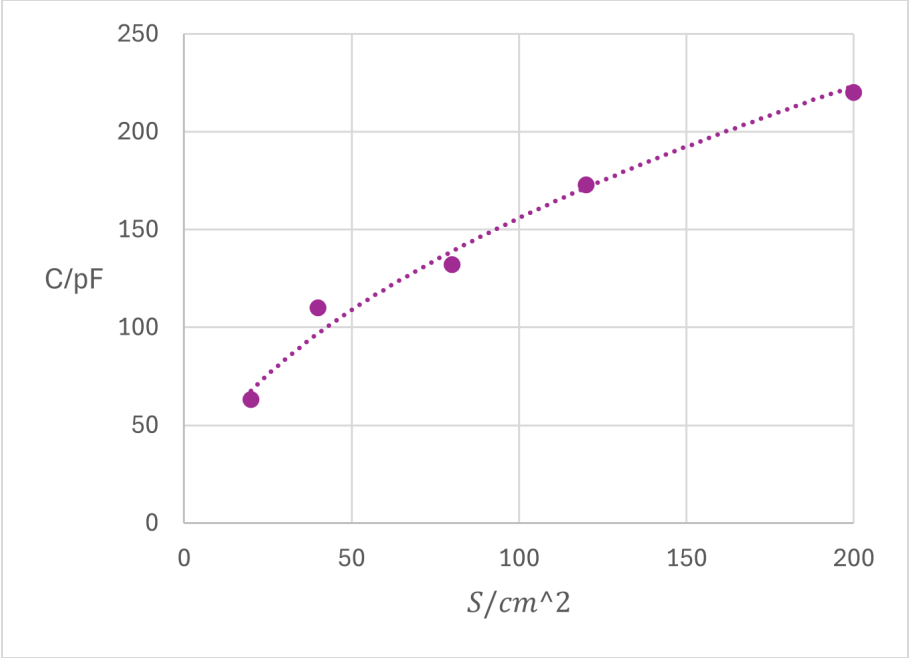


Obrázek 2: Kapacita vs. převrácená hodnota počtu listů

4.3 Úkol 2b – Velikost plochy

Tabulka 3: Kapacita při různých plochách

Plocha [cm²]	20	40	80	120	200
Kapacita [pF]	63	110	132	173	220
Absolutní chyba [pF]	1	2	3	4	5



Obrázek 3: Kapacita vs. plocha elektrod

4.4 Úkol 2c – Různá dielektrika

Tabulka 4: Relativní permitivita různých materiálů

Materiál	Polystyren	Karton	Tenký karton
Kapacita [pF]	35	72	97
Tloušťka [mm]	1	2	1
ε_r	1.10	4.53	3.04
$\Delta\varepsilon_r$	0.03	0.05	0.02

Výpočet relativní permitivity:

$$\varepsilon_r = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot S}$$

4.5 Úkol 3 – Svitkový kondenzátor

Tabulka 5: Kapacita svitkového kondenzátoru

Podmínky	Kapacita [pF]	Absolutní chyba [pF]
Základní provedení	700, 600, 690	10
Více vrstev	1040, 1042, 1038	20

5 Závěr

V této úloze jsme experimentálně zkoumali kapacitu deskových i svitkových kondenzátorů. Potvrdili jsme závislosti:

- kapacita roste s větší plochou elektrod,
- kapacita klesá s rostoucí vzdáleností mezi deskami,
- dielektrikum s vyšší permitivitou zvyšuje kapacitu.

Kondenzátor vyrobený z kelímků měl vyšší kapacitu než běžná plechovka a generoval silnější výboj. U měření s papírovými listy jsme zaznamenali pokles kapacity, avšak odchylky od teoretické inverzní závislosti mohly být způsobeny nerovnoměrným přitlakem nebo nepřesností měření.

Svitkový kondenzátor dosáhl nejvyšší kapacity díky větší efektivní ploše a menší vzdálenosti vrstev. Výsledky odpovídají očekávanému chování kondenzátorů.